

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000005770

EH2352(HS)PTA-SILVER GREY

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- EH2352(HS)PTA-SILVER GREY

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (중방식 EPOXY 후막형도료)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 82-52-280-1717
- 긴급 전화번호 : 82-52-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 82-52-280-1717
- 긴급 전화번호 : 82-52-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하십시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으십시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
비스페놀 A 다이글리시딜 에테르	다이페닐올 프로페인 다이실사이드 에터 ; 비스페놀 A 다이글리시딜에터 ; 다이메틸메테인 다이글리시딜에터 ; 2,2-비스(4-(2,3-에폭시프로폭시)페닐) 프로페인 ; 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스옥시레인 ; 4,4'-비스(2,3-에폭시프로폭시)다이페닐다이메틸메테인 ; 비스(4-하이드록시페닐)다이메틸메테인 다이글리시딜에터 ; 옥시레인, 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스- ; 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스옥시레인 ; 비스페놀 A 다이글리시딜에터	1675-54-3 / KE-03162	22 ~ 29
납석(PYROPHYLLITE)	자료없음	12269-78-2 / -	19 ~ 26
백운석	마그네슘 칼슘 카보네이트 ;	16389-88-1 / KE-13036	7 ~ 14
카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체	CSR160805-11033	68413-24-1 / KE-04934	7 ~ 14
황산 바륨	황산 바륨염 (1:1) ; 황산 바륨 ; 중정석 ;	7727-43-7 / KE-02092	4 ~ 11
비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체	Epi-Rez 5223	25036-25-3 / KE-24070	1 ~ 8
트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인	글라이모 ; 3-글라이시독시프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(트라이메톡시실일)프로필 글라이시드일 에테르 ; 트라이메톡시-[3-(옥시란-2-일메톡시)프로필]실레인	2530-83-8 / KE-34368	1 ~ 6
알루미늄	알브리 알루미늄 페이스트 및 분말 ; 알루미늄 브론즈 ; 알루미늄 플레이크 ; 탈수화 알루미늄 ; 알루미늄 분말 ; 메타나 ; 메타나 알루미늄 페이스트 ; 노랄 알루미늄 ;	7429-90-5 / KE-00881	1 ~ 6
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 6
1-뷰탄올	1-부탄올 ; 프로필 카빈올 ; 프로필메탄올 ; N-부탄올 ; 부티릭 알콜 ; 수산화 부틸 ; 1-하이드록시부탄 ; 메틸올 프로판 ; 부틸 알콜 ; 부탄-1-올	71-36-3 / KE-03867	1 ~ 6
탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]	다이메틸 에스터 탄산 ; 메틸 카보네이트	616-38-6 / KE-11278	1~6
방향족 경질 나프타 용매 (석유)	나프타	64742-95-6 / KE-31662	0.1~1미만
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피부와 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인 : 해당없음
- [알루미늄] : TWA : 10 mg/m³ (금속 분진)
- [알루미늄] : TWA : 5 mg/m³ (알루미늄_피로파우더)
- [알루미늄] : TWA : 5 mg/m³ (용접 흄)
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [1-뷰탄올] : TWA : 20 ppm
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm

○ ACGIH노출기준

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인 : 해당없음
- [알루미늄] : TWA, 1 mg/m³, Respirable Particulate Matter
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [1-뷰탄올] : TWA, 20 ppm (61 mg/m³)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기화합물용)를 착용할 것.
 - 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
 - 미지농도 또는 기타 생명이거나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	실버그레이
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	36.5℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음

타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1(Air=1)
하. 비중	1.4 ~ 1.6
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LD50 > 2000 mg/kg Rat(female) (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : LD50 307000 mg/kg Rat (OECD TG 401, ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (NICS)
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : LD50 8025 mg/kg (7.5 mL/kg) Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [알루미늄] : LD50 > 15900 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LD50 1200 mg/kg Hamster, EU Harmonised Cat 4. (ECHA)
- [탄산 다이메틸(VOCs 면제물질)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across 86290-81-5)(OECD TG 401, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LD50 > 2000 mg/kg Rat, No Death (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (NICS)
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : LD50 4248 mg/kg (3.97 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE), Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LD50 ca. 3430 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read across 86290-81-5)(OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix ≤ 20.0mg/L 4hr
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : Aerosol LC50 > 5.3 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [알루미늄] : Dust(Aerosol) LC50 > 0.888 mg/ℓ 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [1-뷰탄올] : Vapour LC0 ≥ 24 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : Vapor LC50 > 5.36 mg/L 4 hr Rat No death (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Vapour LC50 > 7.63 mg/L Rat 4hr (Read across 86290-81-5)(OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 18.96 mg/L 4 hr Rat (NIER)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 토끼를 이용한 Draize Test 결과 평균 홍반 점수 0.8/1.5, 부종 점수 0.5/1로 중간 정도의 자극을 나타냄, EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 인간 피부 모델을 이용한 시험 결과 비자극성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (GLP, ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 토끼를 이용한 피부 부식성 시험 결과 피부 자극성 물질 아님 (NICS)
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 토끼를 이용한 시험 결과 약한 자극이 있으나 분류될 정도는 아님(홍반 점수 1~1.7/4, 부종 점수 0~0.3/4) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [알루미늄] : 토끼를 대상으로 피부부식성 또는 자극성 시험 결과, 피부에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (OECD TG 404) (ECHA)
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 토끼(n=2)를 이용해 시험 물질 0.5 ml을 폐쇄 철폐(2시간 노출, 8일까지 관찰) 시험한 결과 홍반점수 4/4, 부종점수 2/4로 자극성임, EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반, 부종 점수 모두 0으로 비자극성 (OECD TG 404)

(ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 2.33~2.67, 부종 점수 1.89~2로 구분2로 분류됨 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과, 피부 자극성 물질임 (NICS)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 토끼를 이용한 시험(눈에 시험물질 점안 후 7일간 관찰) 결과 가벼운 통증과 함께 경미한 결막 충혈 및 부종이 관찰되었으나 모든 반응은 7일 후에 회복됨, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음

- [황산 바륨] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 토끼를 이용한 피부 부식성 시험 결과 눈 자극성 물질 아님 (NICS)

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 혼탁지수 4/4, 홍채점수 1/2, 결막점수 2.6/3, 화학반응지수 3/4로 구분1로 분류됨 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [알루미늄] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (FDA Draize and kelly test) (ECHA)

- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)

- [1-뷰탄올] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 2.11/4, 홍채염 1/2, 결막 충혈 2.89/3, 결막 부종 3/4로 모든 반응은 7일 이내에 회복되지 않음, EU Harmonized Cat. 1 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0.7, 결막 부종 0으로 비자극성 (일본 농림수산성 독성학 연구를 위한 지침 59 NohSan No. 4200, GLP) (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 결막 충혈 0.06, 홍채염 0, 각막 불투명도 0, 결막 부종 0으로 비자극성 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 눈 자극성 물질임 (NICS)

○ 호흡기 과민성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음

- [황산 바륨] : 자료없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음

- [알루미늄] : 마우스수컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (ECHA)

- [자일렌] : 자료없음

- [1-뷰탄올] : 자료없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 11.8 (40% in 4:1 acetone:olive oil)로 기준치 (3) 이상임, EU Harmonised Cat. 1 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음

- [황산 바륨] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 비과민성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과 피부 과민성 물질임. 구분 1A 로 분류됨 (NICS)

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 유도단계 I, II 및 III 동안 홍반이 나 부종이 관찰되지 않음, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [알루미늄] : 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음 (Read-across Cas

No. 1344-28-1) (Landsteiner-Draize Method) (ECHA)

- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님 (mouse) (NIER)
- [1-뷰탄올] : 마우스를 이용한 국소 림프절 분석(LLNA) 시험 결과 SI 1~1.6으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 기니피그를 이용한 Freund's complete adjuvant test 결과 양성반응율 0%로 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 반응을 10% 이하로 비과민성 (Read across 86290-81-5)(OECD TG 406, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : 마우스를 이용한 피부 과민성 시험결과, 피부 과민성 물질 아님(NICS)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* IARC

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : Group 3
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B

* OSHA

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* ACGIH

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : A4
- [자일렌] : A4
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3

* NTP

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* EU CLP

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [에틸벤젠] : 해당없음

* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : in vivo 마우스를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성, in vivo 랫드를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 음성 (OECD TG 488, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read across CAS no. 25068-38-6) (OECD TG 472, GLP), in vitro 쥐의 간세포를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 비적용 시 음성 (GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : in vitro 박테리아(S. typhimurium)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 471, GLP), in vitro CHO를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : In vitro 음성 (염색체이상시험, Chinese hamster lung cells), In vivo 음성 (소핵시험, mouse) (NICS)
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인 : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵시험 결과 음성 (GLP), in vivo 토끼를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성 (ECHA)
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [1-부탄올] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 차이나이즈 햄스터 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : in vitro 차이나이즈 햄스터 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro 포유류 배양세포(림프구)를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 양성 (EPA OPPTS 870.5915, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 양성 (OECD TG 476, GLP), EU Harmonised Cat. 1B(벤젠 0.1% 이하인 경우는 분류 해당되지 않음) (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 간 세포를 이용한 예정되지 않은 DNA 합성(UDS) 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 독성 효과는 관찰되지 않음, NOEL 750 mg/kg/day (OECD TG 416, GLP), 토끼를 이용한 발달 독성 시험 결과 독성 효과는 관찰되지 않음, NOAEL 300 mg/kg/day (The EPA: TSCA test guidelines, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 랫드를 이용한 확장 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음, NOAEL 30 mg/kg/day (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음, NOAEL $\geq$ 100 mg/kg/day (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 414, GLP)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 랫드를 이용한 생식독성 스크리닝 시험 결과 부작용은 관찰되지 않음. NOAEL(부모 및 태아독성, oral) 1000 mg/kg bw/day(F0, F1) (NICS)
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인 : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음. NOAEL $\geq$ 1000 mg/kg/day (OECD TG 415, GLP), 토끼를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL $\geq$ 400 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [알루미늄] : 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 266 mg/kg bw/day(OECD TG 414) (ECHA, HSDB)
- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 독성은 관찰되지 않음. NOAEC 750 ppm (Read-across CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달 독성 시험 결과 독성학적으로 유의미한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1454 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 마우스를 이용한 발달독성 시험(흡입) 결과 부모 동물의 체중 증가 억제 등 일반 독성이 관찰되는 용량(3000ppm)에서 생식 및 새끼 발생에 대한 영향(흡수 배아 증가, 착상 후 배아 손실을 증가, 태아 저성장) 및 태아 기형 발생 빈도 증가가 나타나 구분2로 분류함 (NITE)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEC

$\geq 20,000 \text{ mg/m}^3$ (Read across 68514-15-8)(OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 발달 독성은 관찰되지 않음. NOAEL 23900 mg/m^3 (Read-across CAS No. 68514-15-8) (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음 (NOAEC 5000 ppm). 부모전신독성에 대한 체중감소, 간 무게 증가 등이 관찰됨 (NOEC 100 ppm) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음

- [카슈, 파피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음

- [황산 바륨] : 자료없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음

- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음

- [알루미늄] : 물질의 흡입은 수포성 폐기증, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행됨 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함 (HSDB)

- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 호흡기계 자극 및 운동 조절 능력 저하 등의 마취 작용이 관찰됨, EU Harmonized Cat 3(호흡기 자극, 마취 영향) (ECHA)

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 시험 결과, 무기력증, 빈사, 떨림, 활동 저하가 발생함, 구분3(마취영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 랫드를 이용한 아만성 경구독성 시험 결과 심각한 독성 효과는 관찰되지 않음, NOAEL 50 mg/kg/day (OECD TG 408, GLP), 마우스를 이용한 아만성 경피 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL 100 mg/kg/day (OECD TG 411, GLP) (ECHA)

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음

- [카슈, 파피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음

- [황산 바륨] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEL 61.1 mg/kg/day , 랫드를 이용한 반복 흡입(분진) 독성 시험 결과 폐포 대식세포의 증식과 기관지 상피의 변형이 관찰되었으나 폐 손상은 일어나지 않음, 분류되지 않음 (ECHA)

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 랫드를 이용한 28일간 반복투여 경구독성 시험 결과 부작용은 관찰되지 않음. NOAEL(28일, oral) $1000 \text{ mg/kg bw/day}$ (NICs)

- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL $\geq 1000 \text{ mg/kg/day}$ (OECD TG 408, GLP), 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL $> 1 \text{ ml/kg}$, 랫드를 이용한 반복 흡입독성(에어로졸) 시험 결과 체중 증가 감소 이외 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. (OECD TG 412, GLP) (ECHA)

- [알루미늄] : 자료없음

- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)

- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 체중 감소와 사료 섭취량 감소, 후각 상피 변성 등이 관찰되었으나 분류될 정도의 심각한 영향은 아님, 분류되지 않음 (Read-across CAS No. 123-86-4) (EPA OTS 798.2450, GLP) (ECHA)

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 랫드를 대상으로 반복투여 90일 경구 독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOEL $> 500 \text{ mg/kg bw/day}$ (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 신장 영향이 관찰되었으나 이 영향은 인간과 생물학적으로 관련이 없는 것으로 간주됨, 마우스를 이용한 반복 경피 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453, GLP), 랫드와 마우스를 이용한 반복 흡입 독성 시험 결과 간 영향이 관찰되었으나 분류될 정도는 아님. NOAEC $1,402 \text{ mg/m}^3$ (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453), 분류되지 않음 (ECHA)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat.1 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm/s 40 °C (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* 생식독성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LC50 1.5 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203, ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : LC50 > 3.5 mg/L 96hr *Danio rerio* (OECD TG 203, GLP), NOEC ≥ 1.26 mg/L 33d *Danio rerio* (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : LC50 > 100 mg/L 96 hr *O. latipes* (NICS)
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : LC50 55 mg/L 96 hr *Cyprinus carpio* (ECHA)
- [알루미늄] : NOEC > 50 mg/L 96 hr *Ictalurus punctatus* (Read-across Cas No. 7466-70-0, 7784-13-6) (ECHA)
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d *Danio rerio* (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LC50 1376 mg/L 96hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : LC50 ≥ 100 mg/L 96hr *Danio rerio* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LL50 8.2 mg/L 96hr *Pimephales promelas* (Read-across Light alkylate naphtha) (EPA 66013-75-009, GLP), NOELR 2.6 mg/L 14d *Pimephales promelas* (Read-across Light Catalytically Reformed Naphtha) (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 4.2 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (NICS)

○ 갑각류

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : EC50 1.7 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.3 mg/L 21d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : LC50 14.5 mg/L 48hr *Daphnia magna*, NOEC 100 mg/L 7d *Cancer anthonyi* (Read-across CAS# 10326-27-9) (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : EC50 > 100 mg/L 48 hr *D. magna* (NICS)
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : EC50 324 mg/L 48 hr *Simocephalus vetulus* (ECHA)
- [알루미늄] : EL50 > 100 mg/L 48hr *Daphnia magna* (NCIS)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [1-뷰탄올] : EC50 1328 mg/L 48hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC 4.1 mg/L 21d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : EC50 > 100 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC 25 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr *Daphnia magna* (Read-across straight-run light gasoline) (OECD TG 202, GLP), NOELR 2.6 mg/L 21d (Read-across Light alkylate naphtha) (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)

○ 조류

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : EC50 > 11 mg/L 72 hr, NOEC 4.2 mg/L 72 hr *Scenedesmus capricornutum* (EPA-660/3-75-009, ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : EC50 > 100 mg/L, NOEC ≥ 100 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : ErC50 > 100 mg/L, NOEC 100 mg/L 72 hr *P. subspicatus* (NICS)
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : EC50 350 mg/L 96 hr, NOEC 130 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [알루미늄] : ErL50 > 100 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (NCIS)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : EC50 225 mg/L 96hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC >= 100 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 3.1 mg/L, NOELR 0.5 mg/L 72hr *Selenastrum capricornutum* (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : log Kow 2.64 ~ 3.78 (25 °C, pH ca. 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : log Pow 1 (25 °C, pH 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : log Kow 0.354 (20 °C, pH >6.5 ~ < 7.5) (OECD TG 107, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)

○ 분해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음

- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : BCF 1.2~74.4 L/kg (ECHA)
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)

○ 생분해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : Not readily biodegradable, 5 % degradation (O2 consumption) 28 day (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : Not readily biodegradable, 37 % % degradation (DOC removal) 28 d (EU Method C.4-A, GLP) (ECHA)
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O2 consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : Readily biodegradable, 92 % degradation (O2 consumption) 20d (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : Readily biodegradable, 86 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 C, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % 28 d (inorg. C analysis) (ISO 14593-CO2-Headspace Test) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 자료없음
- [백운석] : 자료없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 자료없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 납석(PYROPHYLLITE))
- 해당됨 (0% 이상 함유한 백운석), 광물성분진(분진작업에 한함)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (납석(PYROPHYLLITE))
- 해당됨 (알루미늄)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (1-뷰탄올)
- 해당됨 (방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (에틸벤젠)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 납석(PYROPHYLLITE))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 납석(PYROPHYLLITE))
- 해당됨 (0% 이상 함유한 백운석)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [1-뷰탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당됨 (인화성 액체)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음

- [자일렌]: 해당없음
- [1-뷰탄올]: 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)]: 해당없음
- [백운석]: 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체]: 해당없음
- [황산 바륨]: 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체]: 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인]: 해당없음
- [알루미늄]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [1-뷰탄올]: 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)]: 해당없음
- [백운석]: 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체]: 해당없음
- [황산 바륨]: 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체]: 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인]: 해당없음
- [알루미늄]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [1-뷰탄올]: 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 납석(PYROPHYLLITE))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 황산 바륨)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [백운석]: 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체]: 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체]: 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인]: 해당없음
- [1-뷰탄올]: 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 제한물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 허가물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 금지물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음

- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [자일렌] : 251
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* 중점관리물질

- [자일렌] : STOT
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 04-2112-01633, 04-2112-01757
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 천연광물
- [백운석] : 천연광물
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 04-2412-03294
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 04-1806-00161, 04-1809-01705
- [1-뷰탄올] : 04-2112-02165
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 04-2112-03125
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 04-2412-03936
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : H315,H317,H319
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음

- [알루미늄] : H228,H250,H261
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [1-뷰탄올] : H226,H302,H315,H318,H335,H336
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : H225
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : H304,H340,H350
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [1-뷰탄올] : 2267.995 kg 5000 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음

- [백운석] : 해당없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음

- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음

- [알루미늄] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [알루미늄] : 해당됨

- [자일렌] : 해당됨

- [1-뷰탄올] : 해당됨

- [에틸벤젠] : 해당됨

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음

- [백운석] : 해당없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음

- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음

- [백운석] : 해당없음

- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음

- [황산 바륨] : 해당없음

- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음

- [트라이메톡시-3-(옥시란일메톡시)프로필실레인] : 해당없음

- [알루미늄] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음

- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [비스페놀 A 디글리시딜 에테르] : 해당없음
- [납석(PYROPHYLLITE)] : 해당없음
- [백운석] : 해당없음
- [카슈, 과피 리퀴드, 에피클로로히드린 함유 중합체] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체] : 해당없음
- [트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]실레인] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2023-11-08

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 7 회, 2025-11-05

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.